

Gestión Escolar

Horarios, asistencia y Prefectura de la secundaria en una sola aplicación, en cualquier dispositivo, también sin internet.

> Todo lo que se afirma aquí se puede comprobar: cada lámina indica la prueba o la medición que lo respalda.

RESUMEN

Lo que la app resuelve en la escuela

1 · Arranque del ciclo

Escuela, turnos, jornada y grupos en un asistente de 6 pasos.

2 · Horarios sin choques

Impide asignar a un docente dos clases a la misma hora real.

3 · Asistencia digital

Sólo se marcan faltas y retardos; correcciones con historial.

4 · Prefectura ordenada

Grupos sin docente visibles y coberturas con autorización registrada.

5 · Sin internet y en equipo

Trabaja sin conexión y sincroniza sin perder ni duplicar.

6 · Datos protegidos

Permisos por rol, respaldos cifrados y nada se envía a terceros.

1 · ARRANQUE DEL CICLO

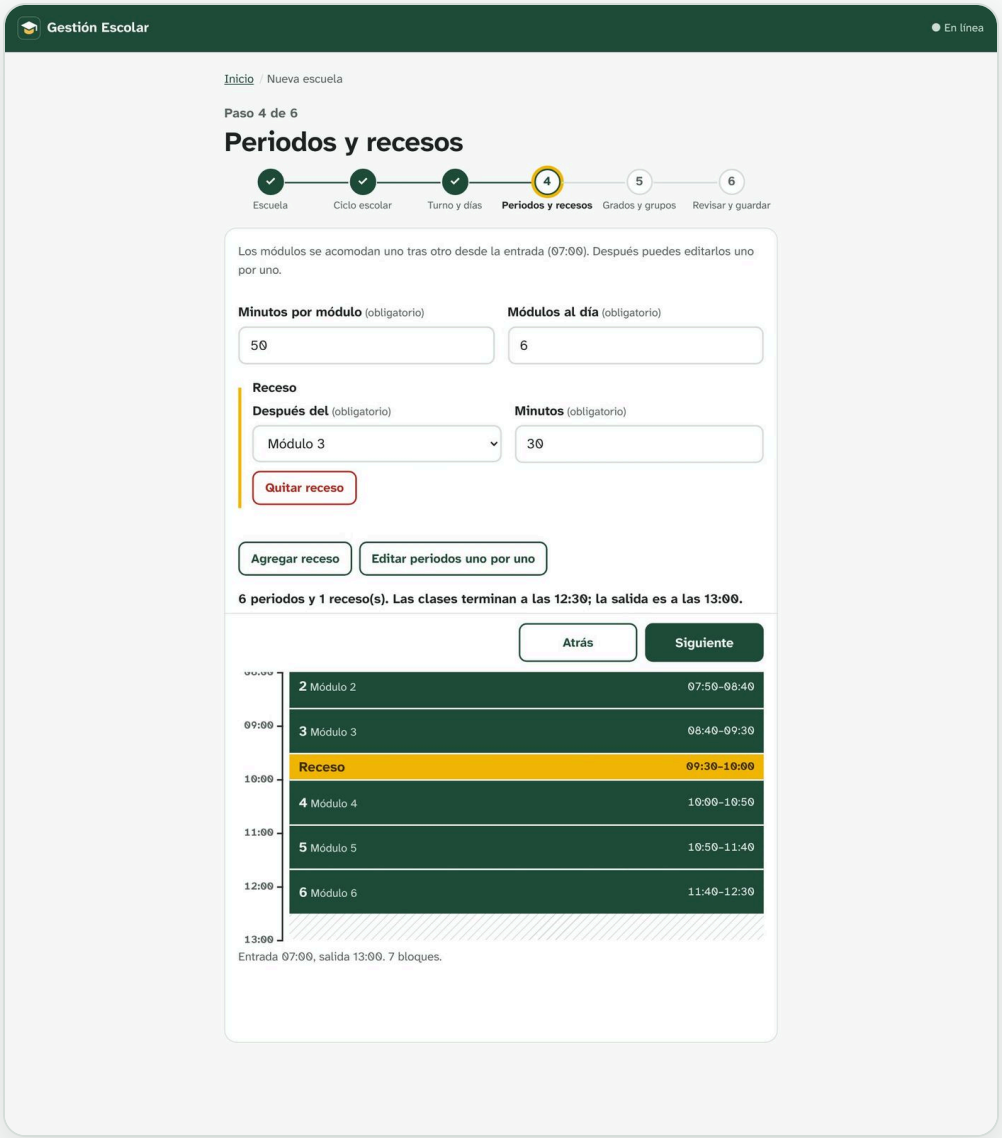
La escuela lista en un solo recorrido

SITUACIÓN

Al iniciar el ciclo, los datos del plantel, la jornada, los grupos, el personal y los alumnos se capturan en distintos archivos.

- Asistente de **6 pasos** que crea escuela, ciclo, turno, periodos, recesos, grados y grupos en **una sola operación**.
- La jornada se **genera sola** a partir de la duración del módulo y los recesos, y se ve en una gráfica.
- **Importación masiva** de alumnos, personal, materias y grupos desde Excel o CSV: revisa todo antes de guardar y no guarda filas con error.

✓ Comprobable: prueba funcional «flujo integral»: configuración → importación → horario → lista → reporte.



2 · HORARIOS

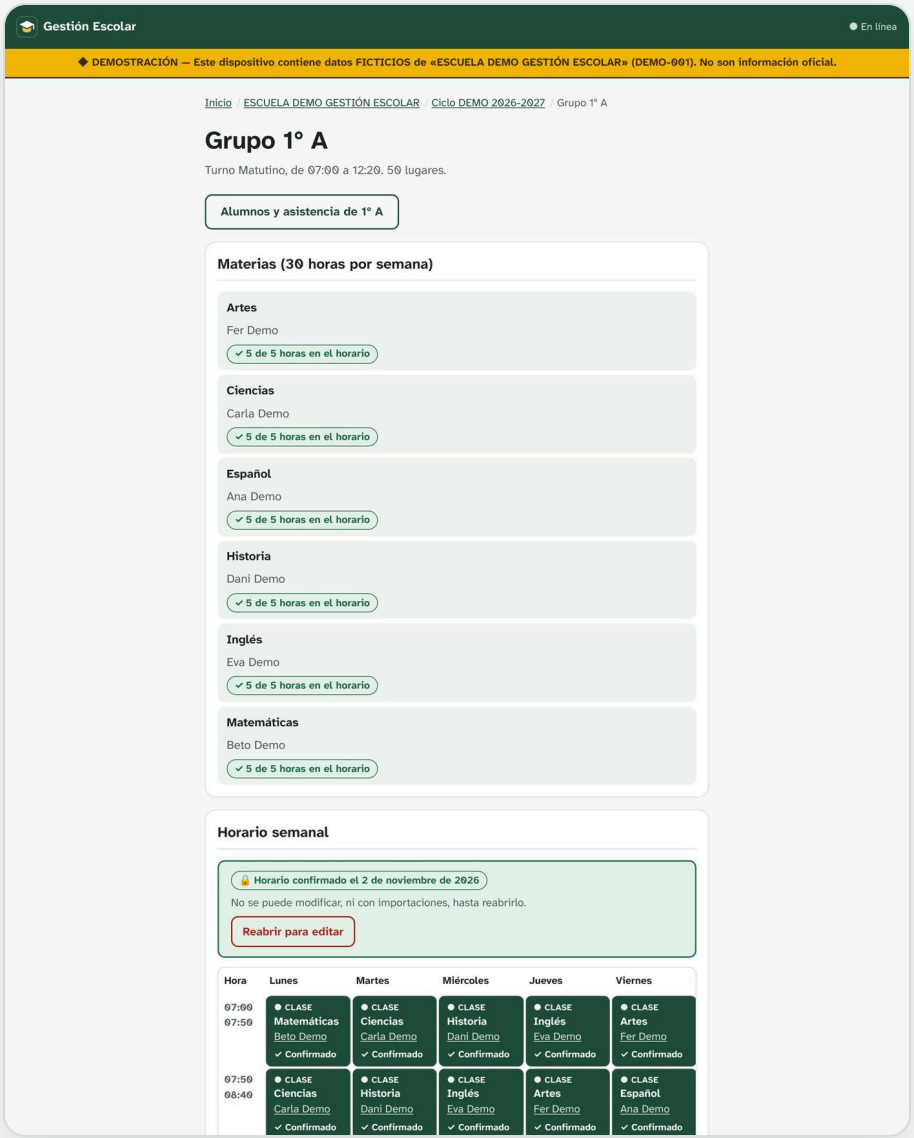
Horarios sin choques, también entre turnos

SITUACIÓN

Un docente queda asignado a dos grupos a la misma hora, sobre todo cuando los turnos tienen periodos de distinta duración.

- La app **impide** que un docente tenga dos clases que se traslapen en **hora real**, aunque estén en turnos distintos.
- Un horario **confirmado** no se cambia por accidente: reabrirlo exige un motivo, que queda en la bitácora.
- Reporte de **conflictos pendientes** y de horas por grupo y por docente.
- Importa horarios desde **Excel o PDF**, incluso escaneado: el reconocimiento de texto se hace **en el propio equipo**.

✓ Comprobable: pruebas de conflictos por hora real y de importación de horarios (Excel y PDF).



3 · ASISTENCIA

Pase de lista que sólo pide lo necesario

SITUACIÓN

Las listas en papel se pierden, se capturan dos veces y no registran quién salió del aula ni a qué hora.

- Todos aparecen **presentes**: el docente sólo marca **faltas y retardos** (con hora de llegada).
- **Una lista por clase y fecha.** Cada corrección queda en un historial: qué cambió y cuándo.
- **Salidas al baño** con hora de salida y de regreso; una falta y una salida en la misma clase no pueden coexistir.
- **Reportes breves** por alumno y asistencia del ciclo al momento.

✓ Comprobable: recorrido del docente PIL-DOC-01: actividad actual → lista → corrección → salida → reporte → historial.



4 · PREFECTURA

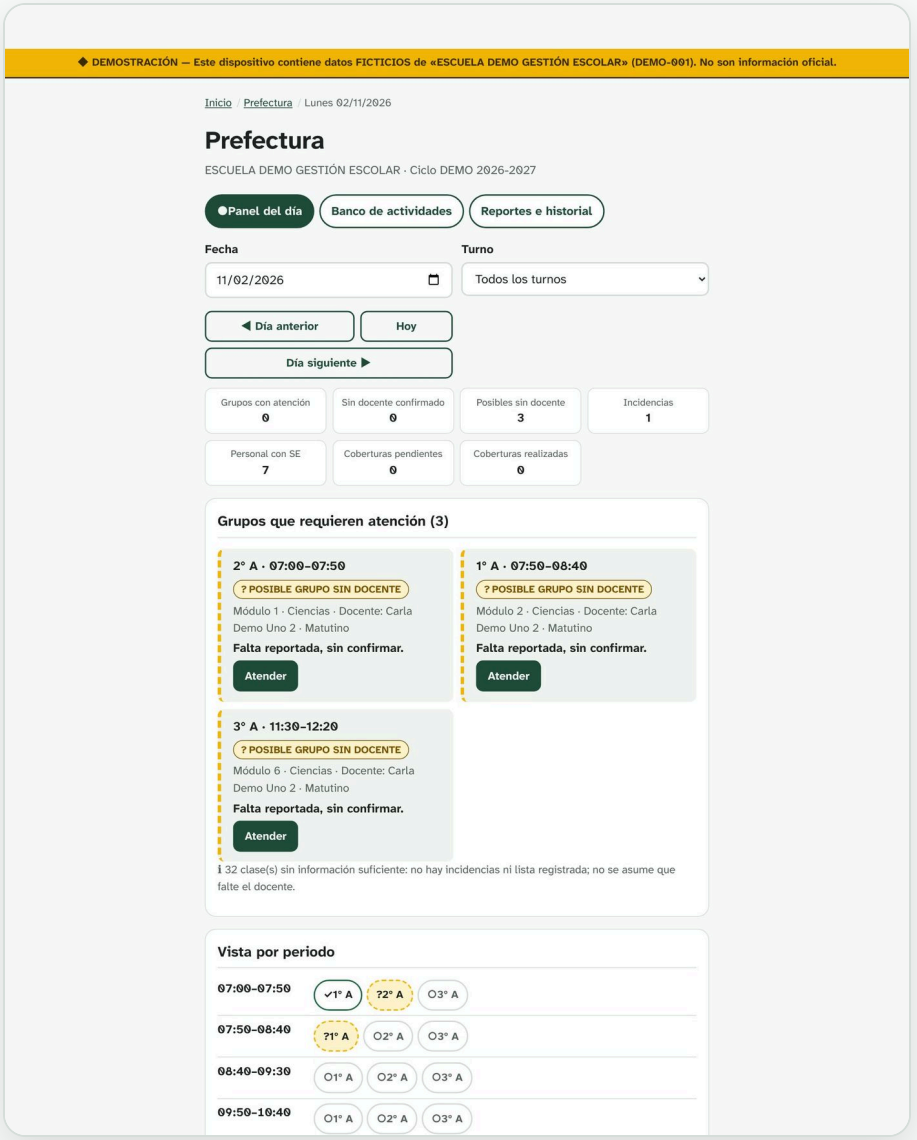
Ningún grupo sin docente pasa desapercibido

SITUACIÓN

Una ausencia del personal se conoce tarde, no se sabe qué grupos quedaron sin docente y las coberturas no quedan registradas.

- Al registrar una incidencia, los grupos afectados aparecen como **«POSIBLE GRUPO SIN DOCENTE»**: la app **no inventa faltas** y alguien con permiso la confirma.
- **Sugiere** al personal disponible a esa hora real, incluidas las horas de servicio (SE).
- Para asignar una cobertura hay que indicar **quién la autorizó**; todo queda en la bitácora.
- Reportes por día, semana o mes, calculados **sólo con registros validados**.

✓ Comprobable: recorrido de Prefectura PIL-PRE-01: ausencia → grupo afectado → propuesta → autorización → cobertura realizada → reporte.



5 · SIN INTERNET Y EN EQUIPO

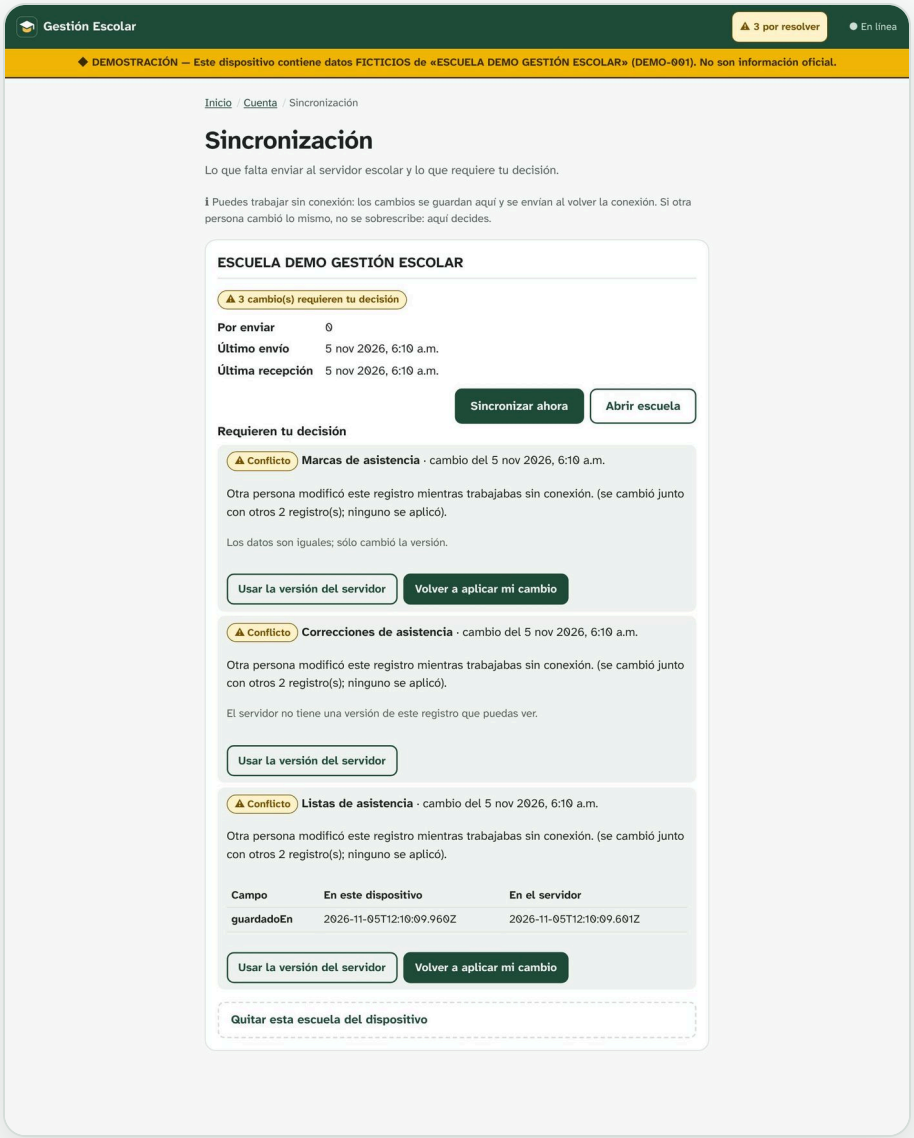
Si falla la red, el trabajo continúa

SITUACIÓN

La red de la escuela falla o no llega a todas las aulas, y la información queda en una sola computadora.

- La app **abre y funciona sin conexión**; lo guardado queda en el dispositivo.
- Al volver la red, **envía sola** lo pendiente, **sin duplicados**.
- El indicador **nunca dice «Sincronizado»** si queda algo pendiente.
- Si dos equipos cambiaron lo mismo, **no se sobrescribe en silencio**: una persona decide.

✓ Comprobable: pruebas multiusuario MUP-03 (sin red) y MUP-04 (conflicto) con navegadores independientes; DEP-06 y DEP-07 (actualización y caída de la base).



Gestión Escolar · capturas con datos ficticios (escuela de demostración DEMO-001)

6 · PERMISOS

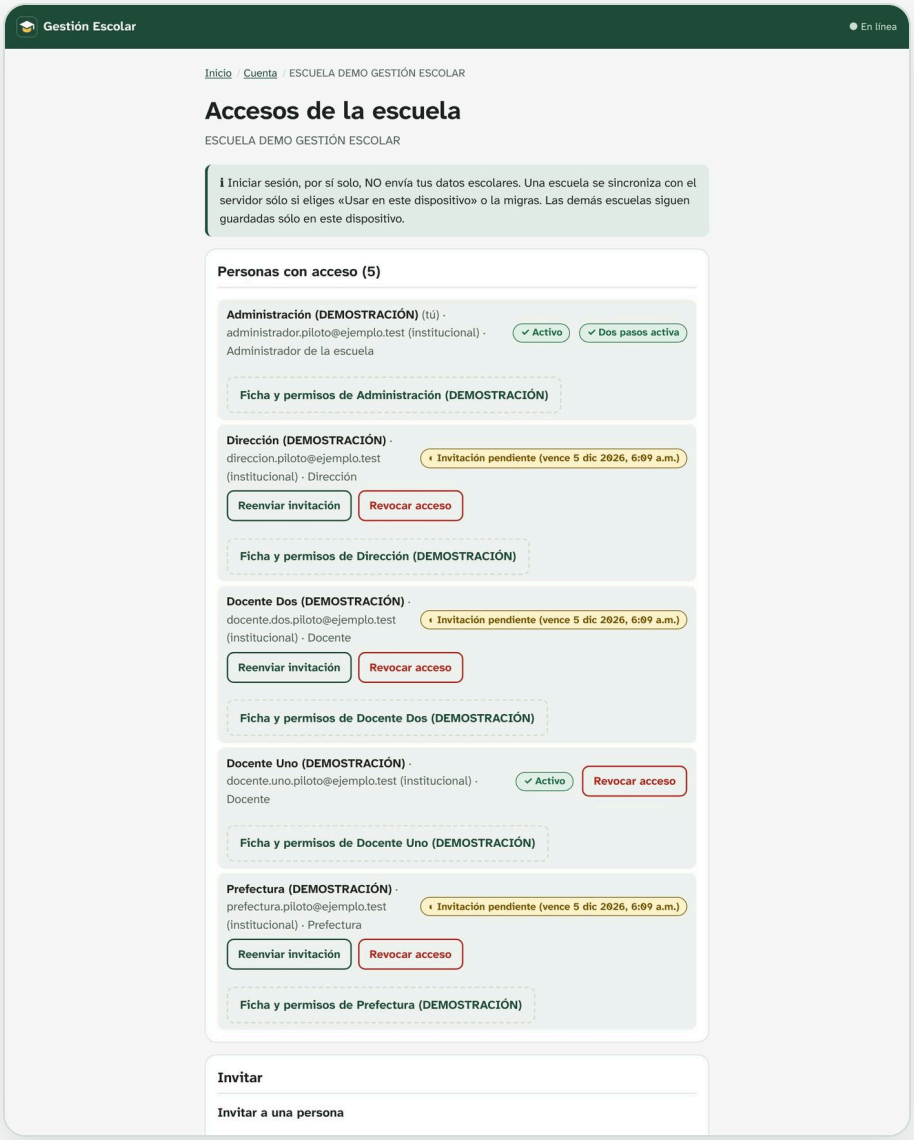
Cada persona ve sólo lo que le corresponde

SITUACIÓN

Se comparten archivos o una misma computadora, y todos ven y pueden cambiar todo.

- Acceso sólo por **invitación**, con un **código al correo**: sin contraseñas que se olviden o se presten.
- **Verificación en dos pasos obligatoria** para la Administración y la Dirección.
- Cada **docente ve sólo sus grupos**; la CURP, sólo la Dirección y la Subdirección.
- El **servidor revisa los permisos** en cada operación: ocultar un botón nunca es el permiso.

✓ Comprobable: batería de aislamiento con 2 escuelas × 6 roles × 30 tablas; prueba MUP-05 (cada docente, sólo sus grupos).



7 · DATOS PROTEGIDOS

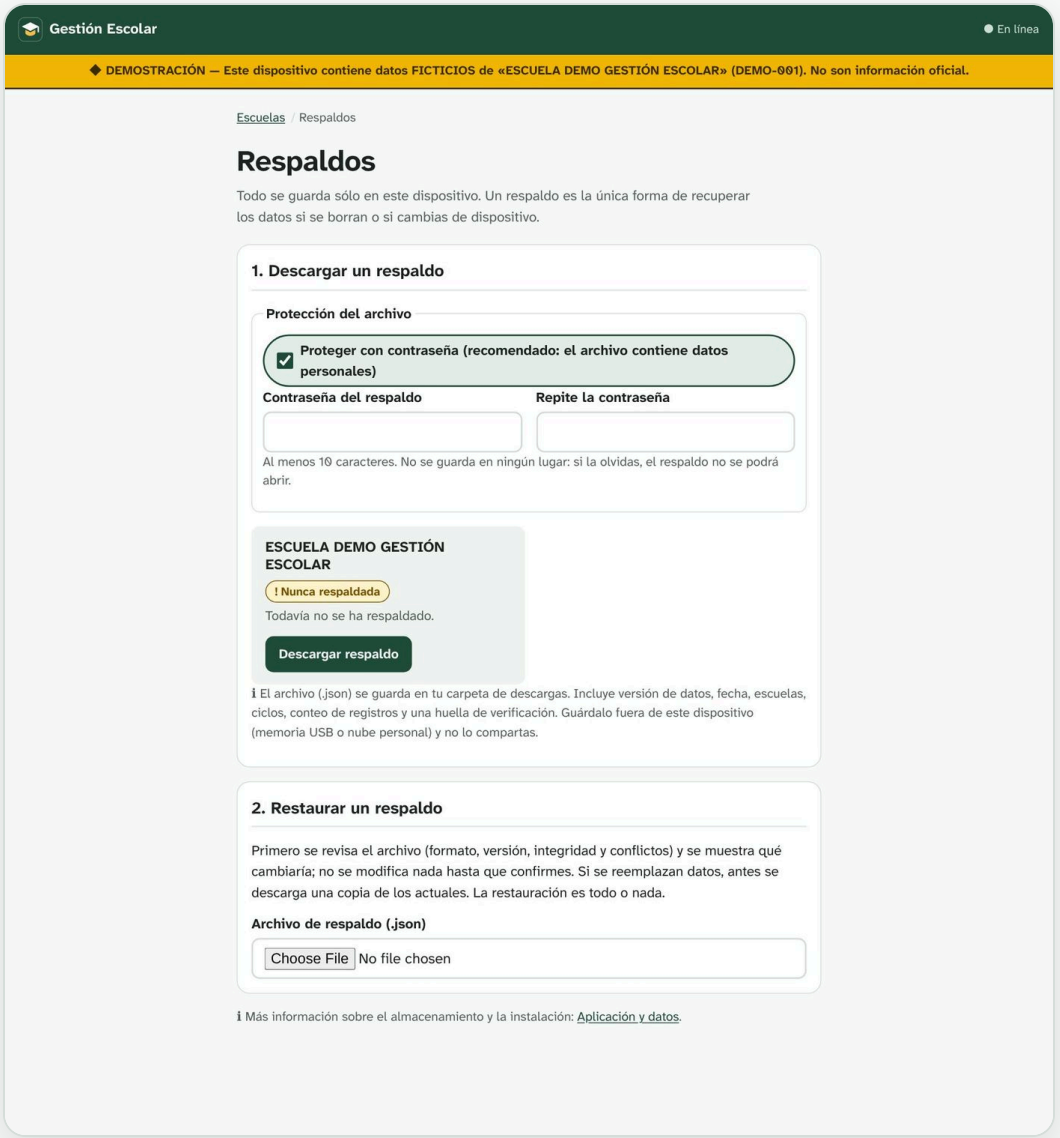
La información de la escuela no se pierde ni se filtra

SITUACIÓN

Los datos viven en un equipo que puede fallar o perderse, o terminan en servicios externos sin control.

- **Respaldos cifrados** con contraseña (AES-GCM); la app nunca guarda la contraseña.
- Antes de restaurar se **verifica la integridad**: un archivo alterado se rechaza y nada queda a medias.
- Los datos escolares **no se envían a servicios externos**.
- Servidor con **HTTPS (TLS 1.2 y 1.3)**; base de datos sin acceso desde internet; auditoría sin datos personales.

✓ Comprobable: respaldo del servidor restaurado y verificado (40 571 registros, 38 tablas idénticas); revisión de seguridad con 0 fallas.



Gestión Escolar · capturas con datos ficticios (escuela de demostración DEMO-001)

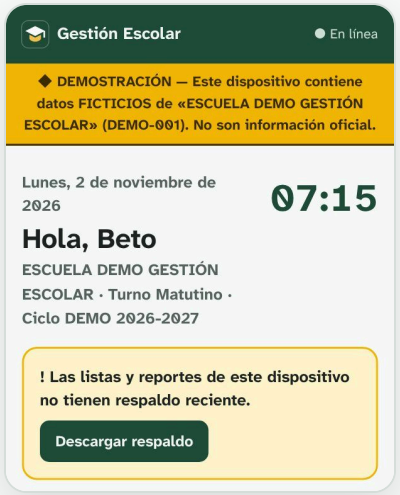
8 · CUALQUIER DISPOSITIVO

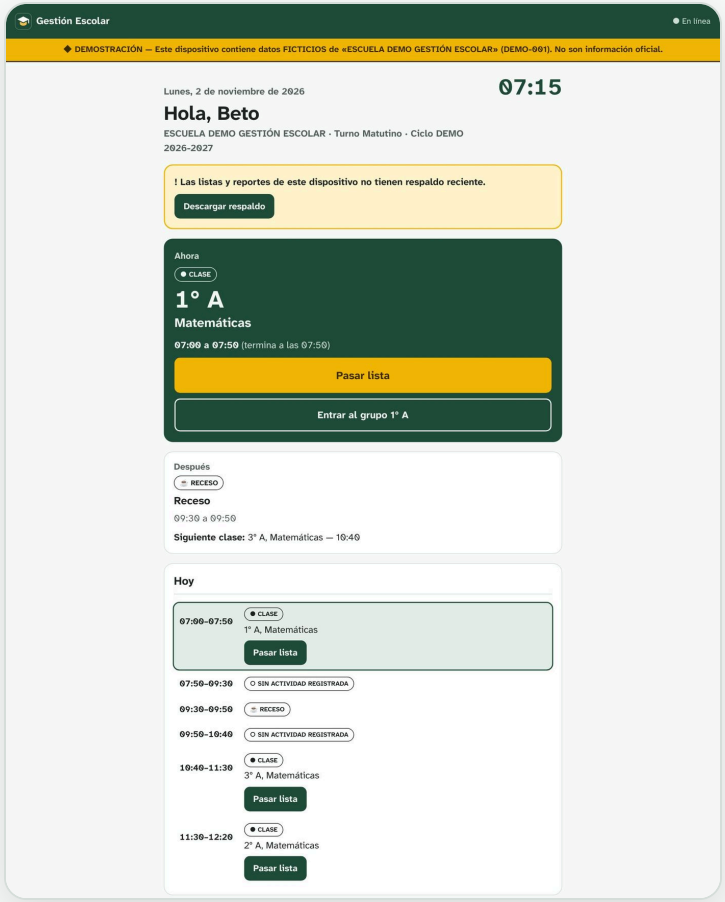
Una sola app para teléfono, tableta y computadora

- Se **instala desde el navegador**, sin tienda de aplicaciones: Android, iPhone/iPad, Windows y Mac.
- Se adapta a pantallas desde **320 px**; los botones miden al menos **44 px** para tocarlos con facilidad.
- El docente abre la app y ve **su clase actual**, con acceso directo a pasar lista.

Con honestidad: se probó en **emulación** de Chromium (Android, tableta y escritorio). Las pruebas en **equipos físicos** y en **iPhone/Safari** están pendientes.

✓ Comprobable: 4 perfiles de dispositivo instalables, sin desbordes y con uso sin conexión (pruebas DIS).





Gestión Escolar · capturas con datos ficticios (escuela de demostración DEMO-001)

EVIDENCIA

Números verificables

191
pruebas unitarias aprobadas

59
pruebas funcionales en el navegador

129
pruebas del servidor (permisos, sincronización, seguridad)

38
pruebas contra el entorno completo en contenedores (21 de despliegue y 17 del flujo completo)

0
vulnerabilidades conocidas en las dependencias de producción

0,36 s
primera carga de la app; 0,17 s las siguientes*

50
consultas simultáneas atendidas sin errores*

≈ 5 s
de guardar una lista en el teléfono a verla en el servidor*

* Medido el 4 de noviembre de 2026 en un equipo local con datos ficticios. No representa redes móviles reales. Detalle en docs/FASE_12_PREPRODUCCION.md.

TRANSPARENCIA

Lo que hoy no hace y en qué etapa está

No incluye

- Calificaciones ni boletas.
- Cobros ni pagos.
- Avisos a madres y padres de familia.
- Reportes de asistencia por periodo (próximamente; hoy: asistencia del ciclo por grupo).

Estado actual

- **Lista para demostración** y para un **piloto controlado** con datos ficticios.
- Sin servidor institucional publicado: requiere autorizar proveedor, dominio y correo.
- Pendiente: probar en equipos físicos e iPhone, y el aviso de privacidad de la escuela.
- No se han usado datos reales de ninguna escuela.

SIGUIENTE PASO

Pruébela con la escuela de demostración

1

Demostración

Recorrido con la escuela DEMO-001: horarios, lista, Prefectura y respaldos.

2

Piloto controlado

Unos docentes y Prefectura en sus propios equipos, con datos ficticios.

3

Decisión

Con los resultados del piloto, se define servidor, correo y aviso de privacidad.

Gestión Escolar · menos captura repetida, horarios sin choques y control del día escolar.